# NextStep: Um Protótipo para o Sequenciamento Inteligente e Adaptativo de Enunciados em Programação de Computadores

Carolina Moreira Oliveira

Andrey Ricardo Pimentel
Eleandro Maschio

BlackFace
GROUP / UTFPR-GP

# Introdução

- A maioria dos ambientes de ensino não considera as capacidades do aprendiz para o sequenciamento de enunciados:
  - Enunciados em ordem predefinida.
  - Lista estática para a escolha de enunciados.

- Sequenciamento adaptativo e inteligente de enunciados.
  - Auxilia **diferentes perfis de aprendizes**, independente dos seus níveis de conhecimento.
  - Diversifica a **ordem** e até a **quantidade** de enunciados.
  - **Potencializa** o processo de ensino-aprendizagem para cada aprendiz em particular.

# Contextualização

Resenha literária

- Resultados parciais no WAlgProg 2015.

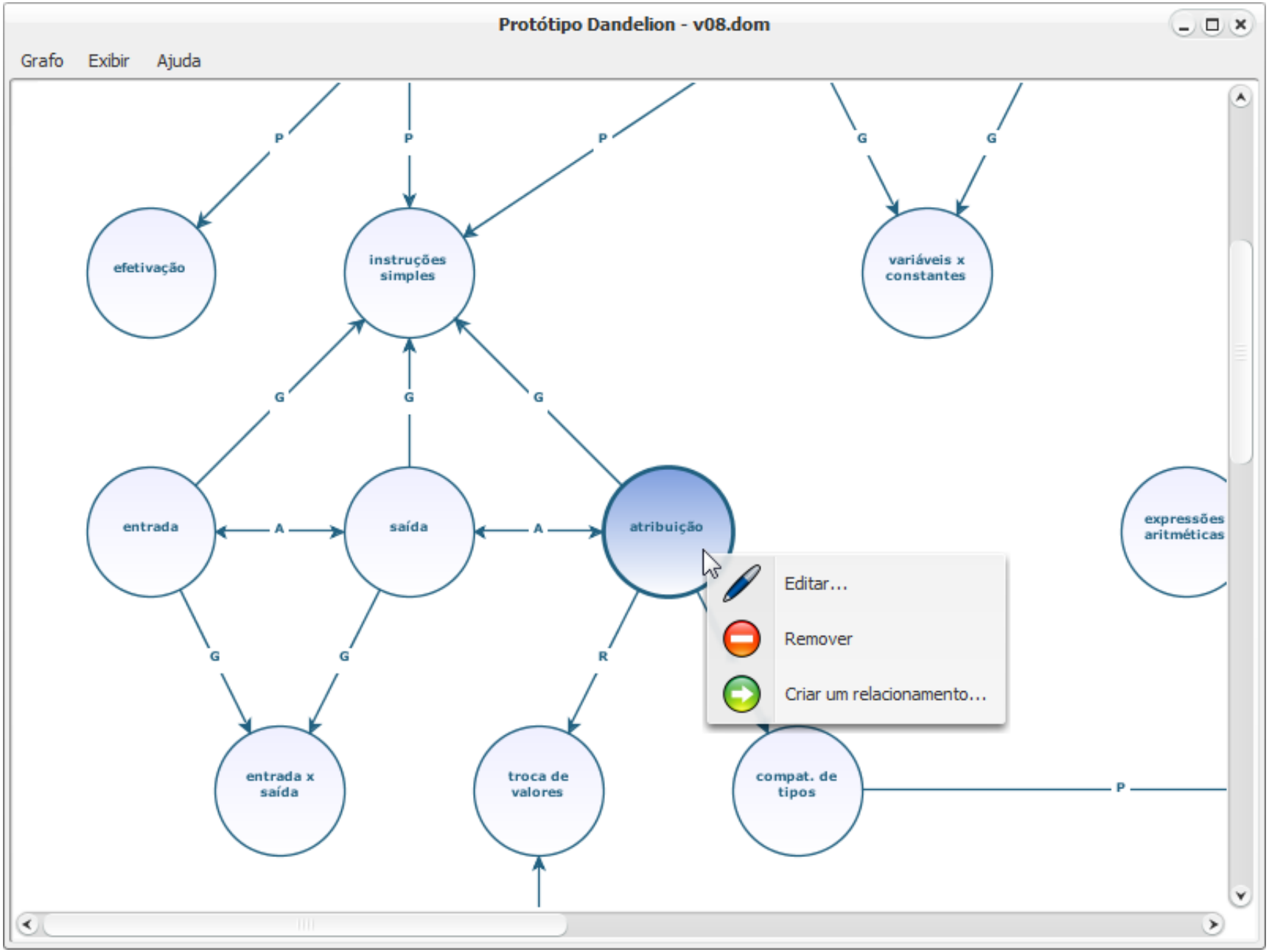
- A metodologia de sequenciamento foi implementada no protótipo de ferramenta **NextStep**.
  - **Grafos genéticos**, como base para a representação interna e externa.
  - **Sobreposição** no grafo destaca o progresso do aprendiz frente ao conhecimento do domínio.

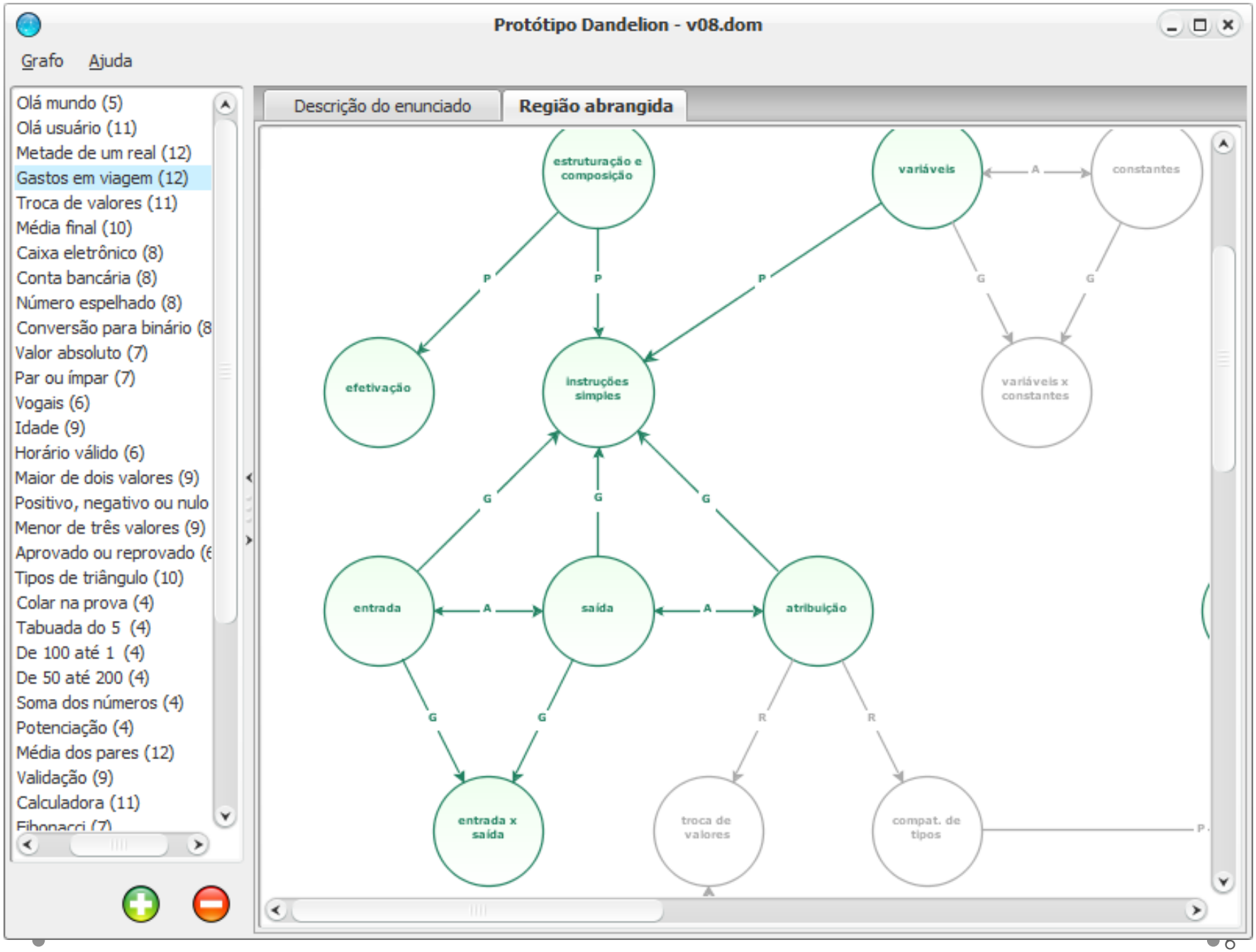
# Contextualização

- Alguns aspectos metodológicos foram antecipados nas pesquisa de Maschio (2013).

- Foram desenvolvidas duas ferramentas.
  1. Descreve o conhecimento do domínio.
  2. Cataloga os enunciados.

- O NextStep utiliza dos recursos providos por essas duas ferramentas.


Protótipo Dandelion - v08.dom
Grafo
Exibir
Ajuda
efetivação
instruções simples
variáveis x constantes
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
Editar...
Remover
Criar um relacionamento...
P
G
A
R


Protótipo Dandelion - v08.dom
Grafo
Ajuda
Olá mundo (5)
Olá usuário (11)
Metade de um real (12)
Gastos em viagem (12)
Troca de valores (11)
Média final (10)
Caixa eletrônico (8)
Conta bancária (8)
Número espelhado (8)
Conversão para binário (8
Valor absoluto (7)
Par ou ímpar (7)
Vogais (6)
Idade (9)
Horário válido (6)
Maior de dois valores (9)
Positivo, negativo ou nulo
Menor de três valores (9)
Aprovado ou reprovado (6
Tipos de triângulo (10)
Colar na prova (4)
Tabuada do 5 (4)
De 100 até 1 (4)
De 50 até 200 (4)
Soma dos números (4)
Potenciação (4)
Média dos pares (12)
Validação (9)
Calculadora (11)
Descrição do enunciado
Região abrangida
estruturação e composição
variáveis
constantes
efetivação
instruções simples
variáveis x constantes
entrada
saída
atribuição
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
P
G
A
R

# Metodologia

- Proveu-se um processo de **ordenação heurística** que orienta conteúdos a serem explorados pelo aprendiz.

- Indicam-se **perícias** que devem ser prioritariamente desenvolvidas (compreendidas e exercitadas) pelo indivíduo, conforme o seu nível atual de conhecimento.

- Depois, são sugeridos **enunciados** que contemplem essas perícias.

# Dinâmica de Funcionamento

Simulador do processo

Protótipo NextStep - v11.dom

Grafo Aprendiz Ajuda

**1. Situar aprendiz**

**41** perícias no domínio
**0** perícias aprendidas
**0%** é o percentual aprendido

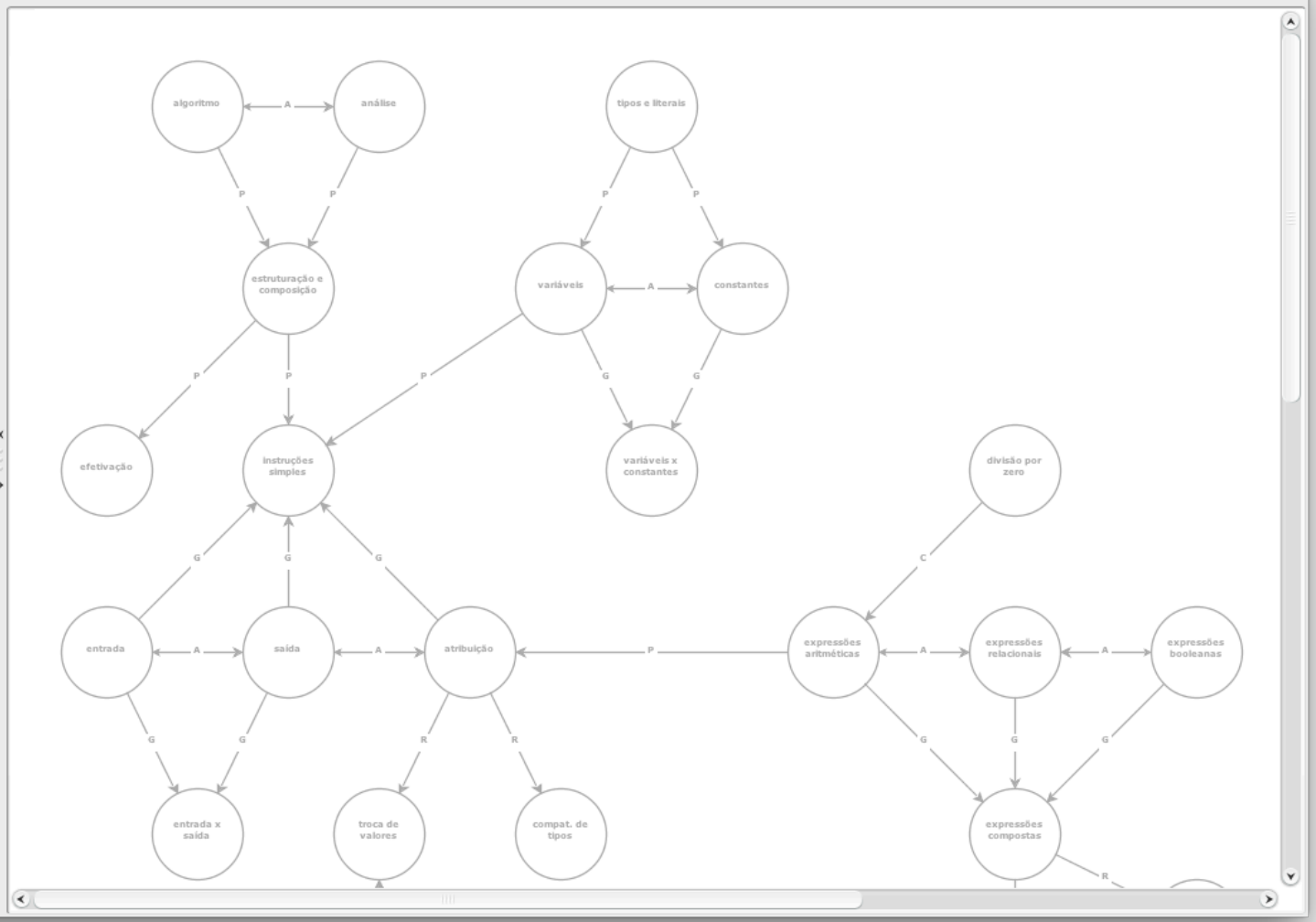
**Perfil de aprendizagem**

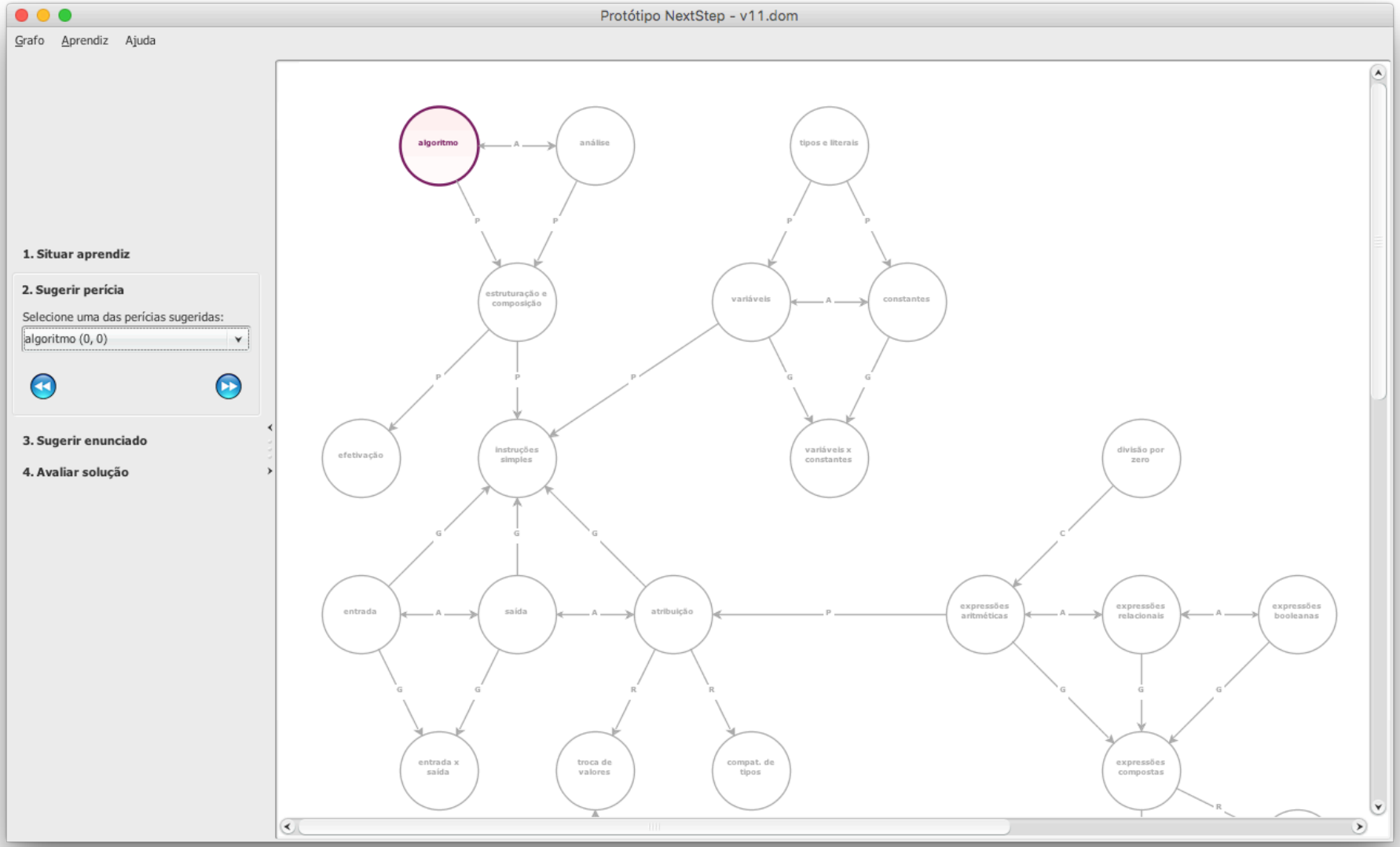
**0%** por analogia
**0%** por especialização / generalização
**0%** por simplificação / refinamento
**0%** por desvio / correção
**0%** por pré-requisito / pós-requisito

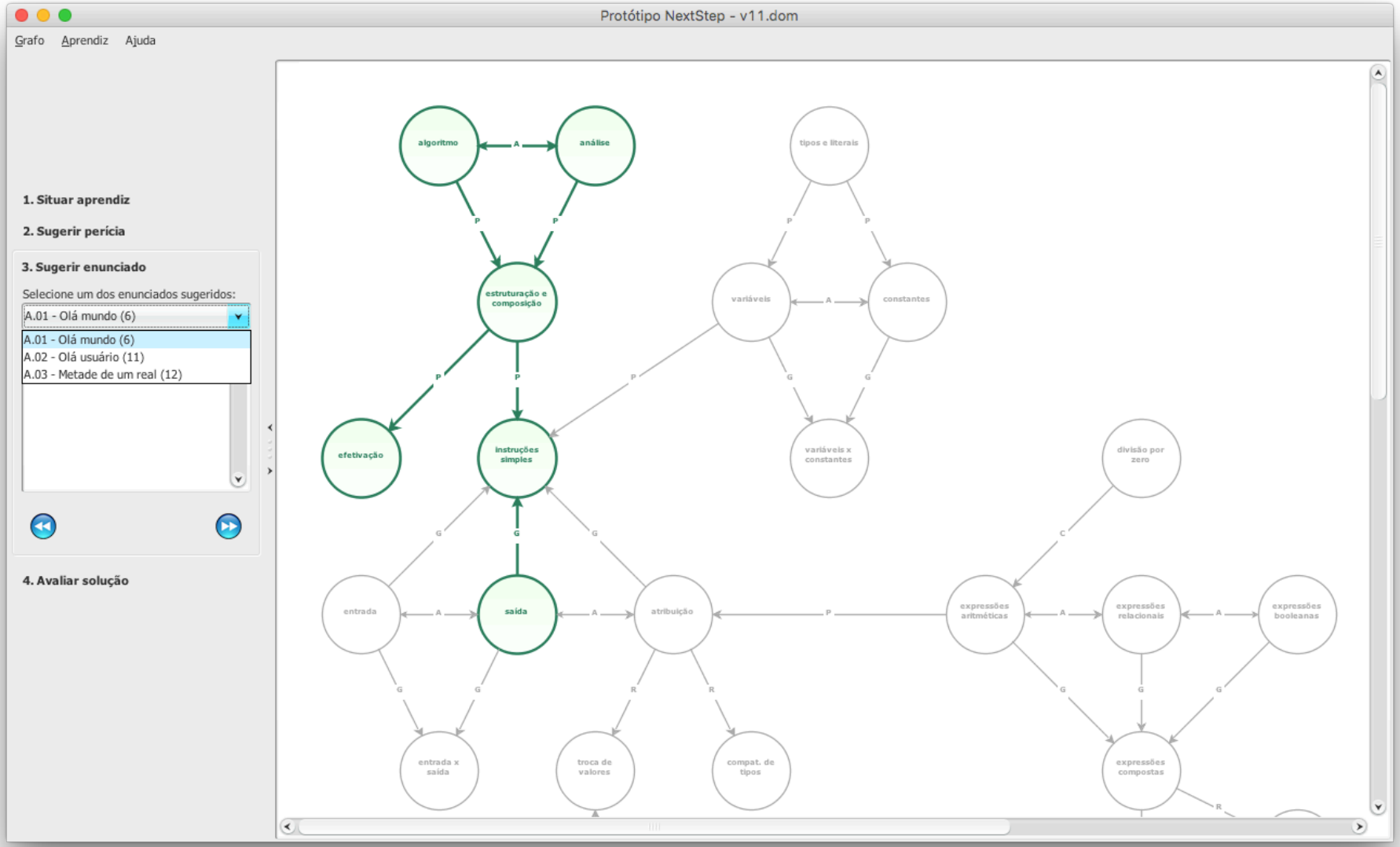
**2. Sugerir perícia**

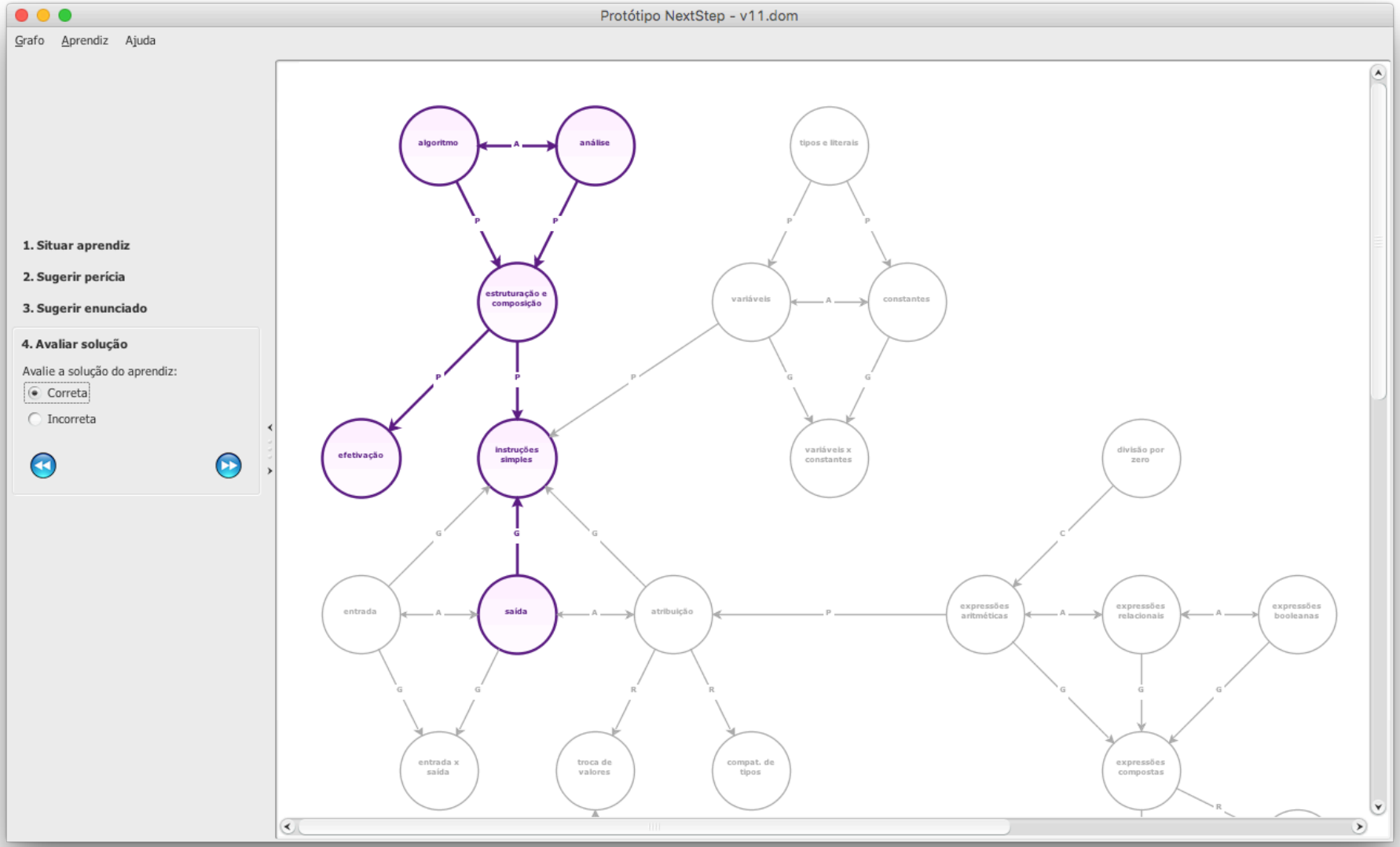
**3. Sugerir enunciado**

**4. Avaliar solução**




Protótipo NextStep - v11.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
2. Sugerir perícia
Selecione uma das perícias sugeridas:
algoritmo (0, 0)
3. Sugerir enunciado
4. Avaliar solução
algoritmo
análise
tipos e literais
estruturação e composição
variáveis
constantes
efetivação
instruções simples
variáveis x constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas


Protótipo NextStep - v11.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
2. Sugerir perícia
3. Sugerir enunciado
Selecione um dos enunciados sugeridos:
A.01 - Olá mundo (6)
A.01 - Olá mundo (6)
A.02 - Olá usuário (11)
A.03 - Metade de um real (12)
4. Avaliar solução
algoritmo
análise
estruturação e composição
efetivação
instruções simples
tipos e literais
variáveis
constantes
variáveis x constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas


Protótipo NextStep - v11.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
2. Sugerir perícia
3. Sugerir enunciado
4. Avaliar solução
Avalie a solução do aprendiz:
Correta
Incorreta
algoritmo
análise
estruturação e composição
efetivação
instruções simples
tipos e literais
variáveis
constantes
variáveis x constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas

Protótipo NextStep - v11.dom

Grafo Aprendiz Ajuda

1. Situar aprendiz

2. Sugerir perícia

3. Sugerir enunciado

4. Avaliar solução

Avalie a solução do aprendiz:

- (•) Correta
- ( ) Incorreta

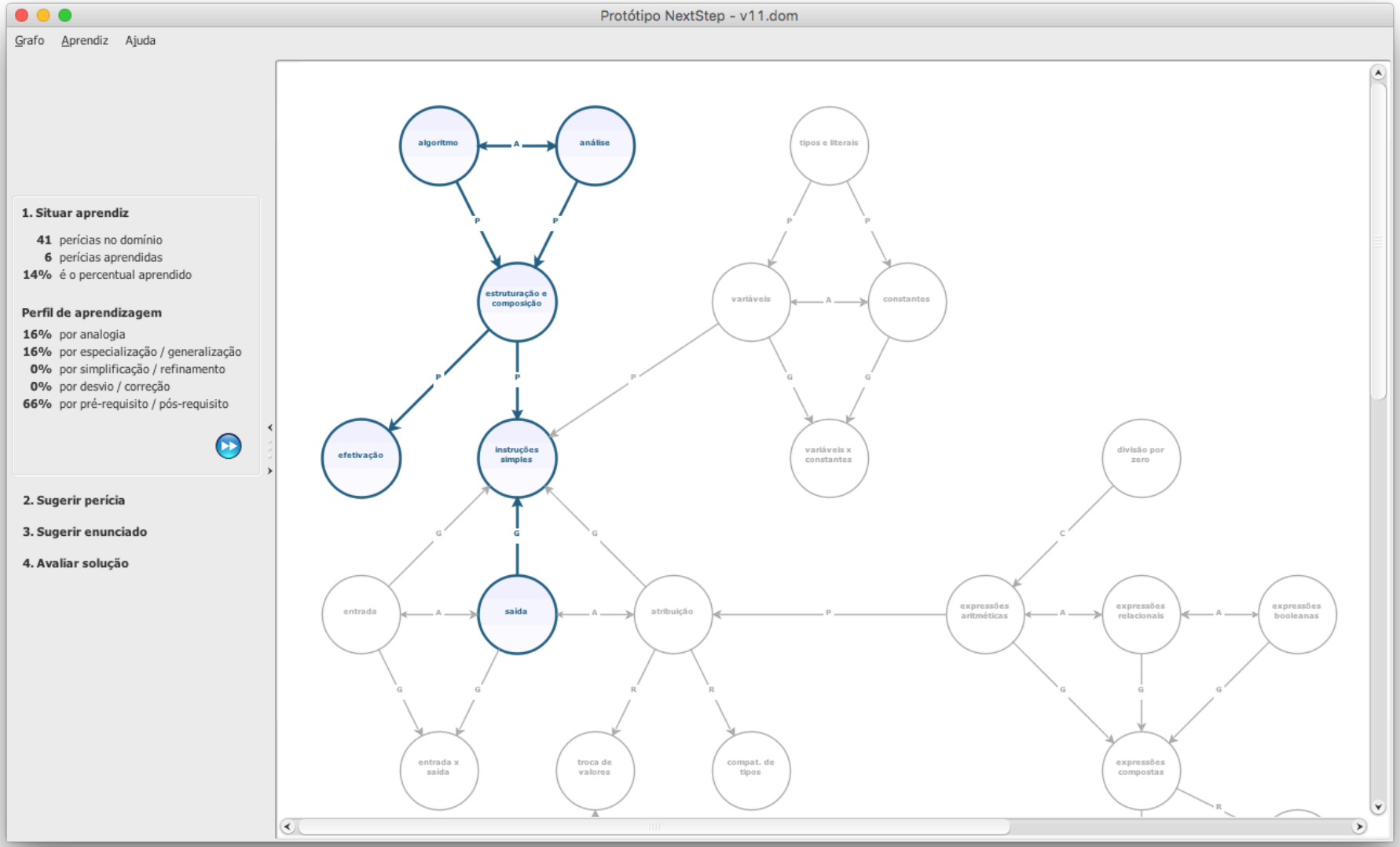
algoritmo
análise
estruturação e composição
efetivação
instruções simples
tipos e literais
variáveis
constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas

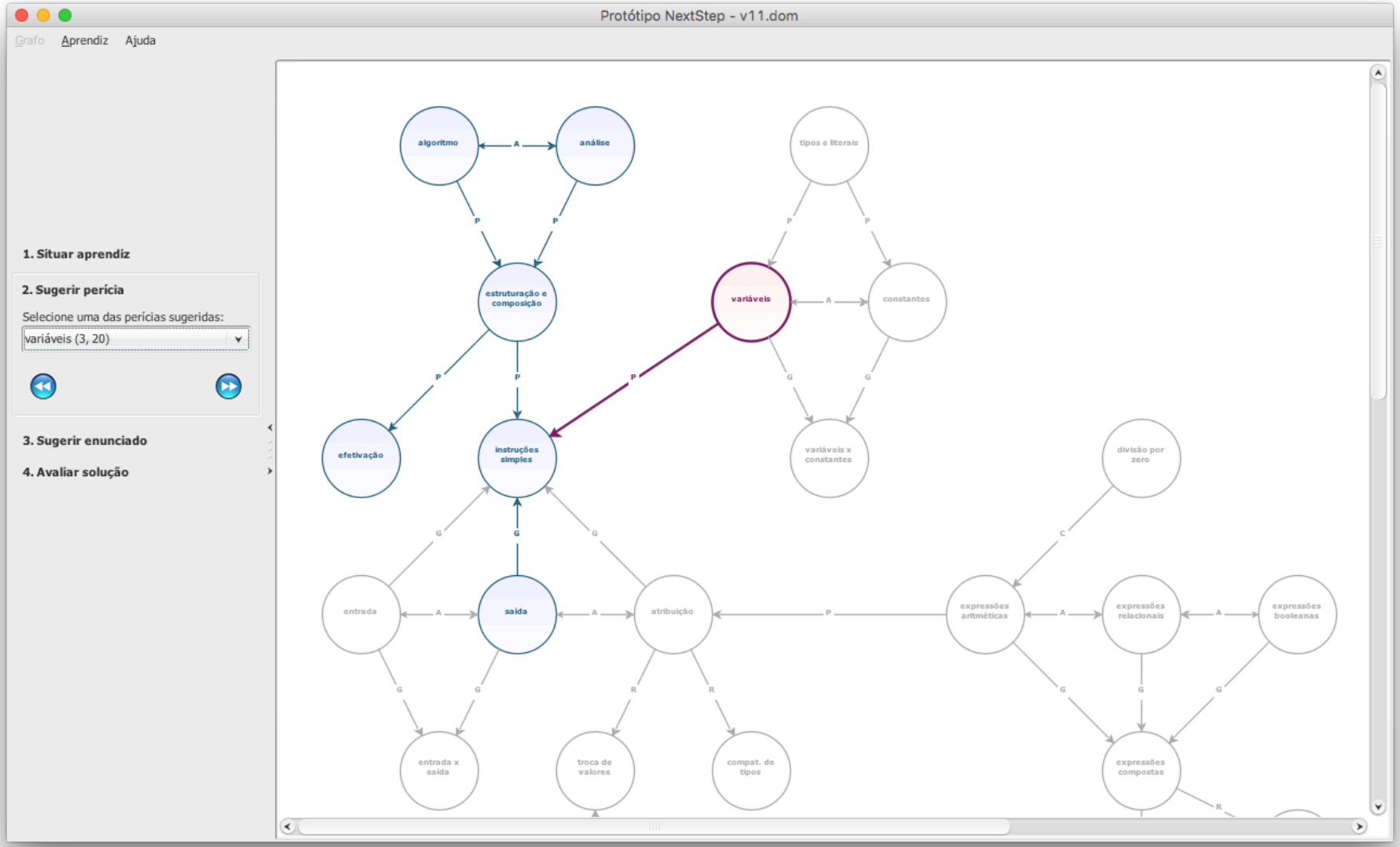
**Modelo do Aprendiz atualizado**

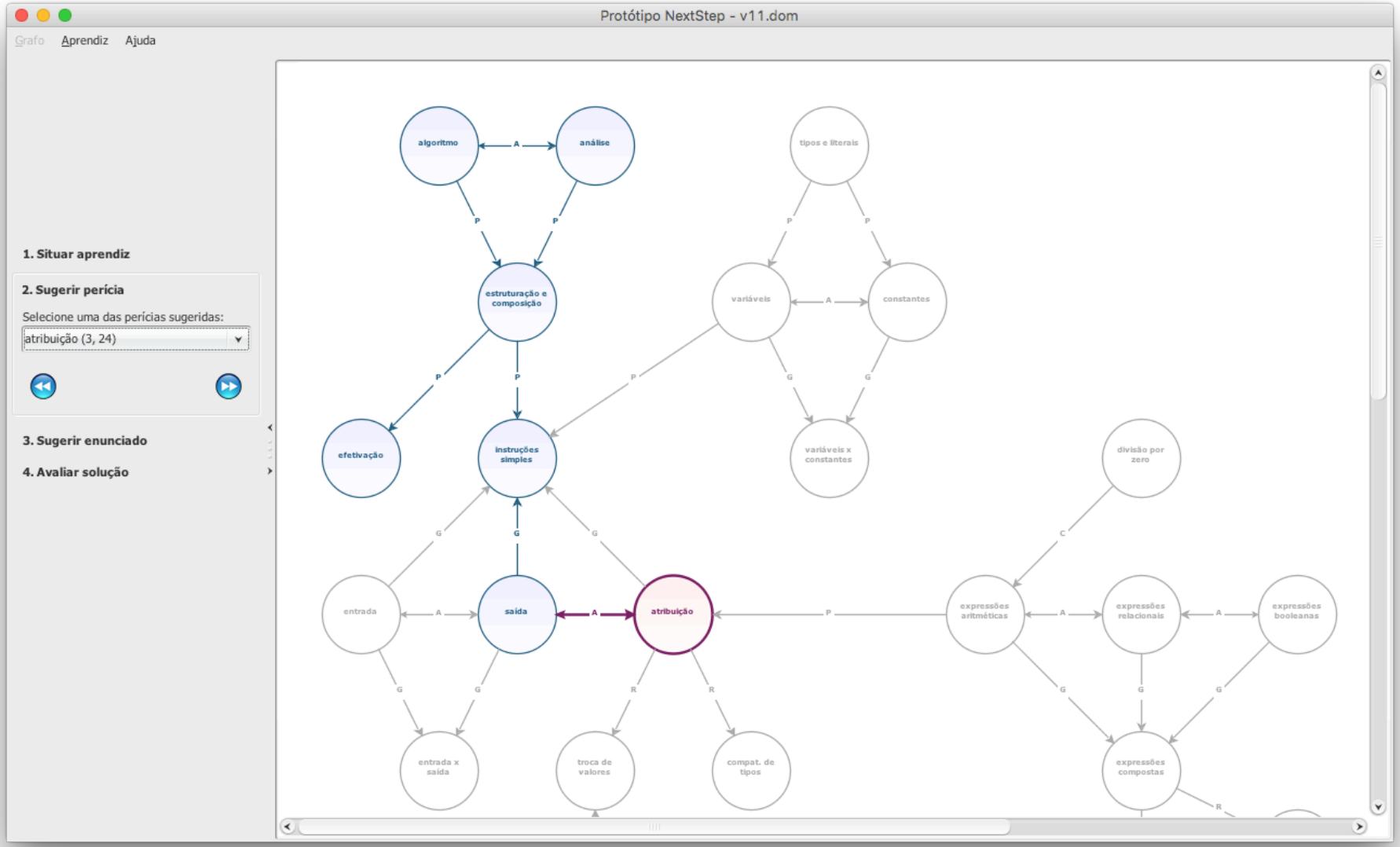
O Modelo do Aprendiz (perfil) foi atualizado:

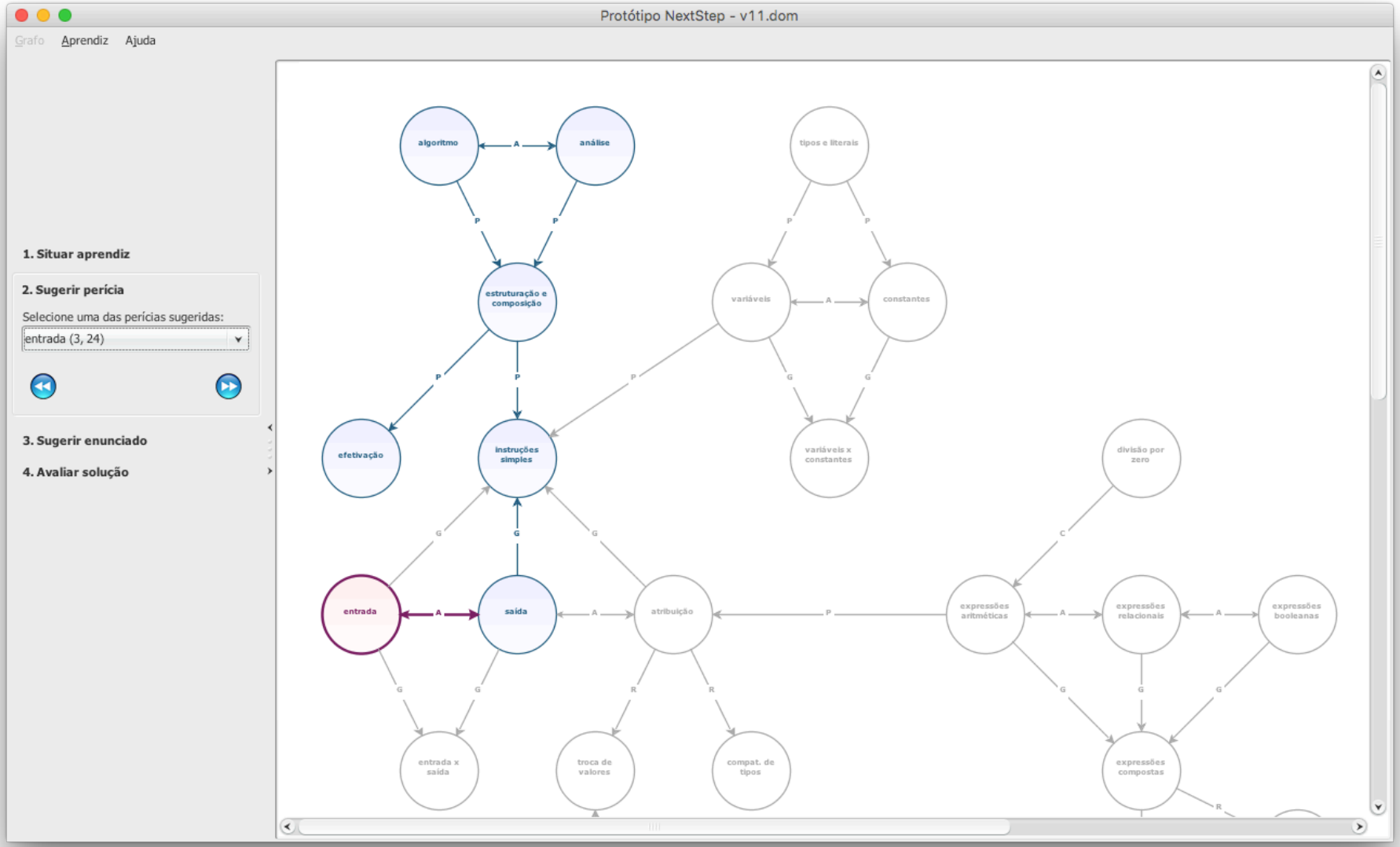
- Perícia selecionada: algoritmo
- Estratégia de aprendizagem adotada: nenhuma
- Quantidade de outras perícias aprendidas: 5

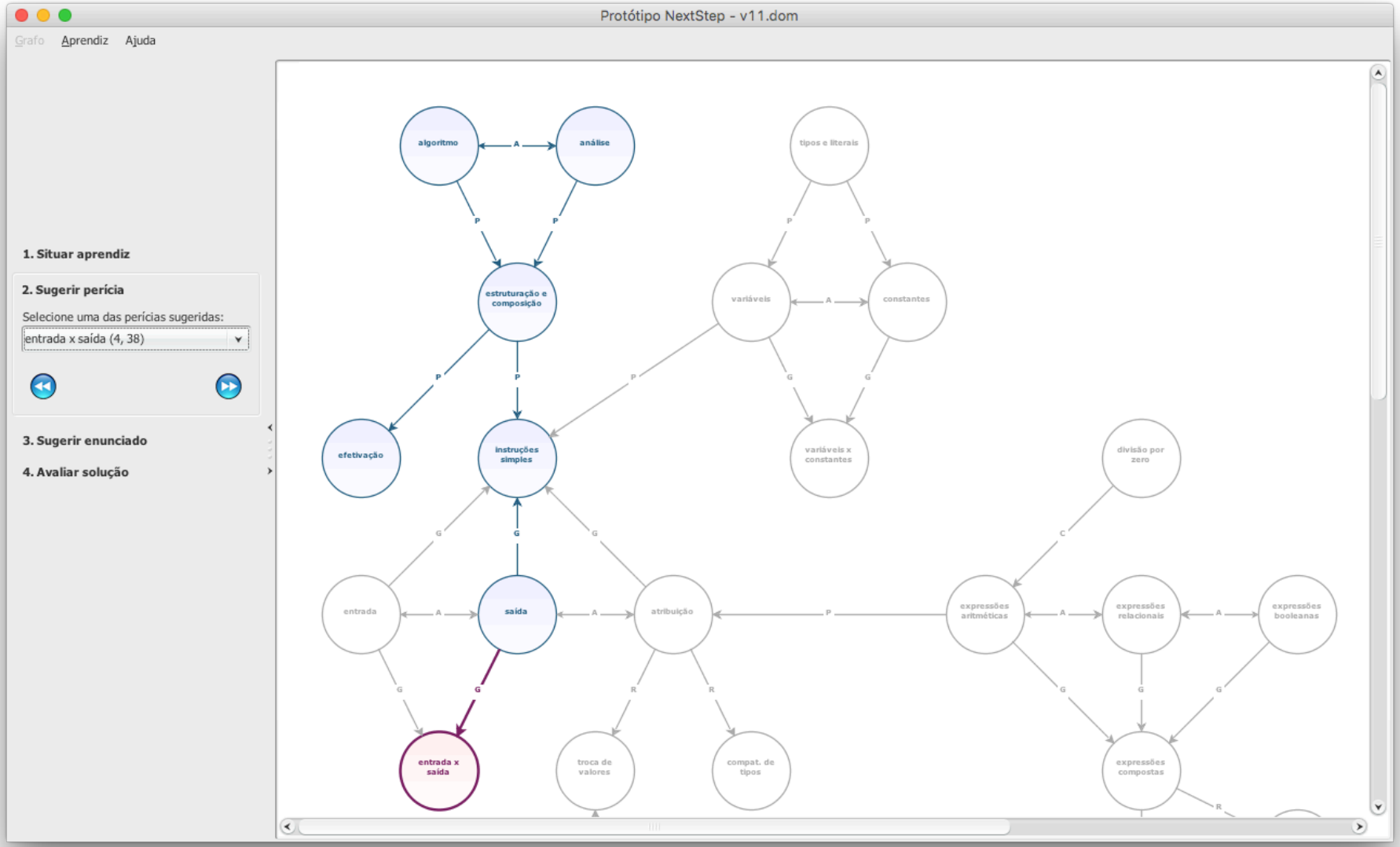
OK

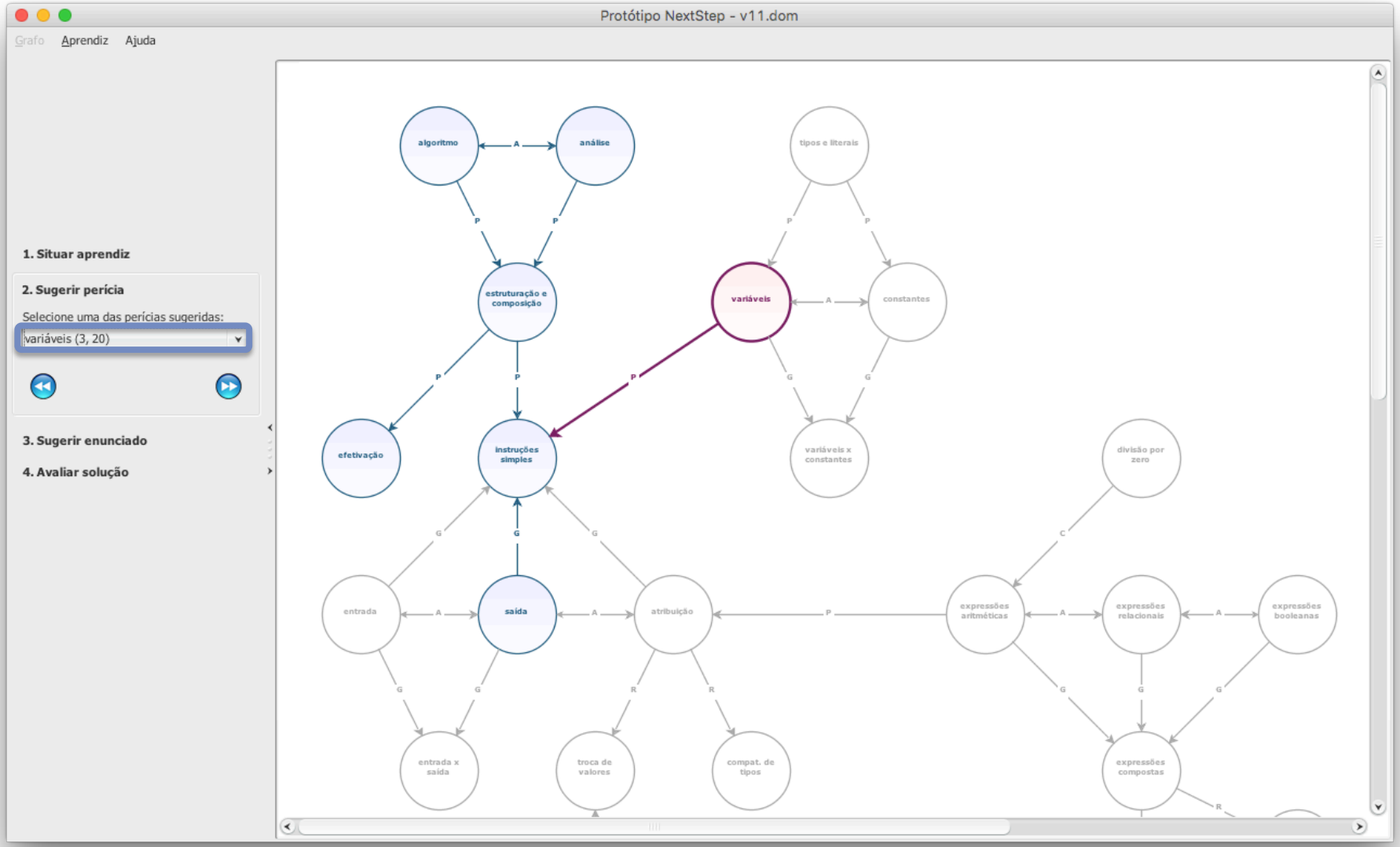

Protótipo NextStep - v11.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
41 perícias no domínio
6 perícias aprendidas
14% é o percentual aprendido
Perfil de aprendizagem
16% por analogia
16% por especialização / generalização
0% por simplificação / refinamento
0% por desvio / correção
66% por pré-requisito / pós-requisito
2. Sugerir perícia
3. Sugerir enunciado
4. Avaliar solução
algoritmo
análise
estruturação e composição
efetivação
instruções simples
tipos e literais
variáveis
constantes
variáveis x constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas

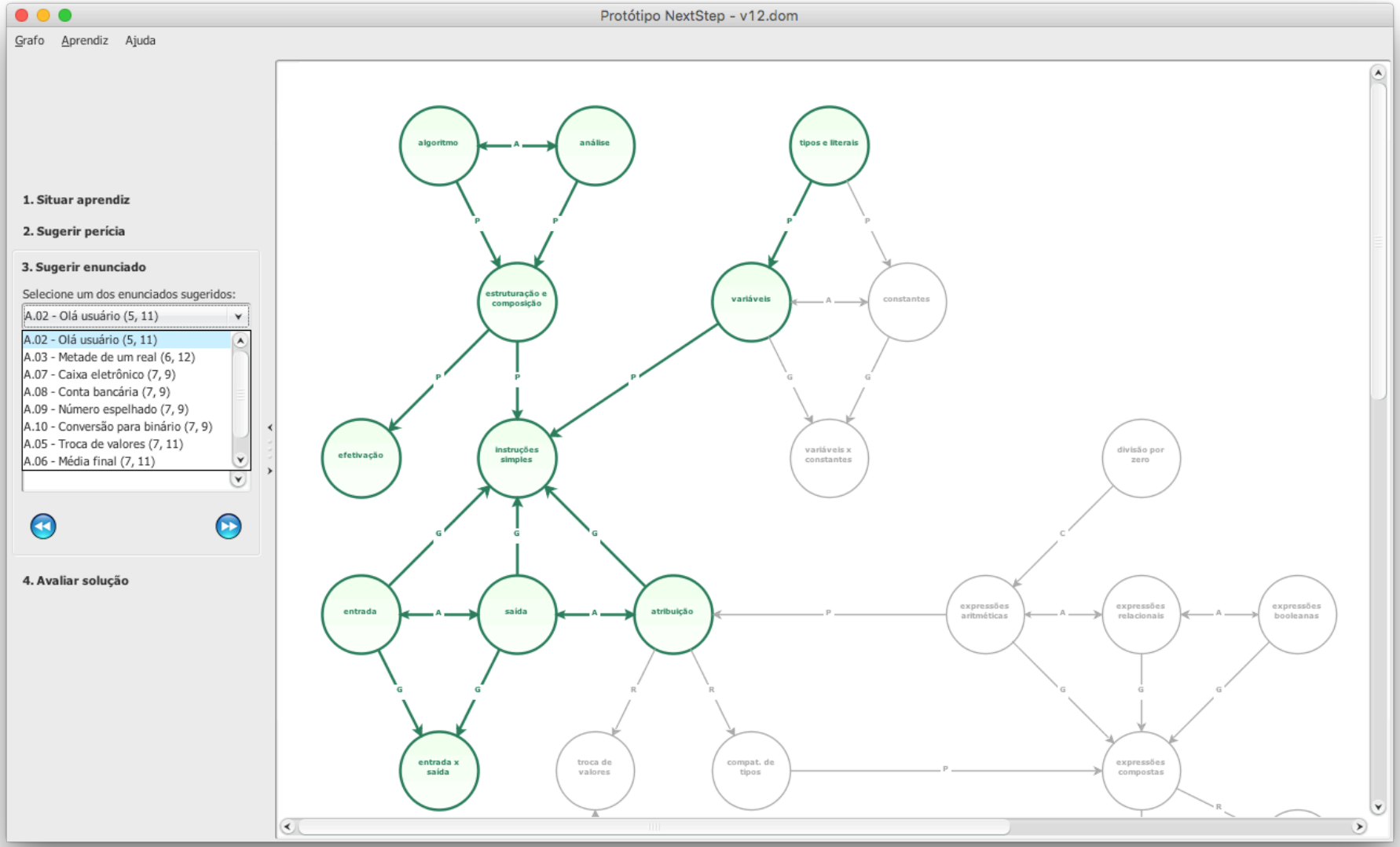

Protótipo NextStep - v11.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
2. Sugerir perícia
Selecione uma das perícias sugeridas:
variáveis (3, 20)
3. Sugerir enunciado
4. Avaliar solução
algoritmo
análise
tipos e literais
estruturação e composição
variáveis
constantes
efetivação
instruções simples
variáveis x constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas

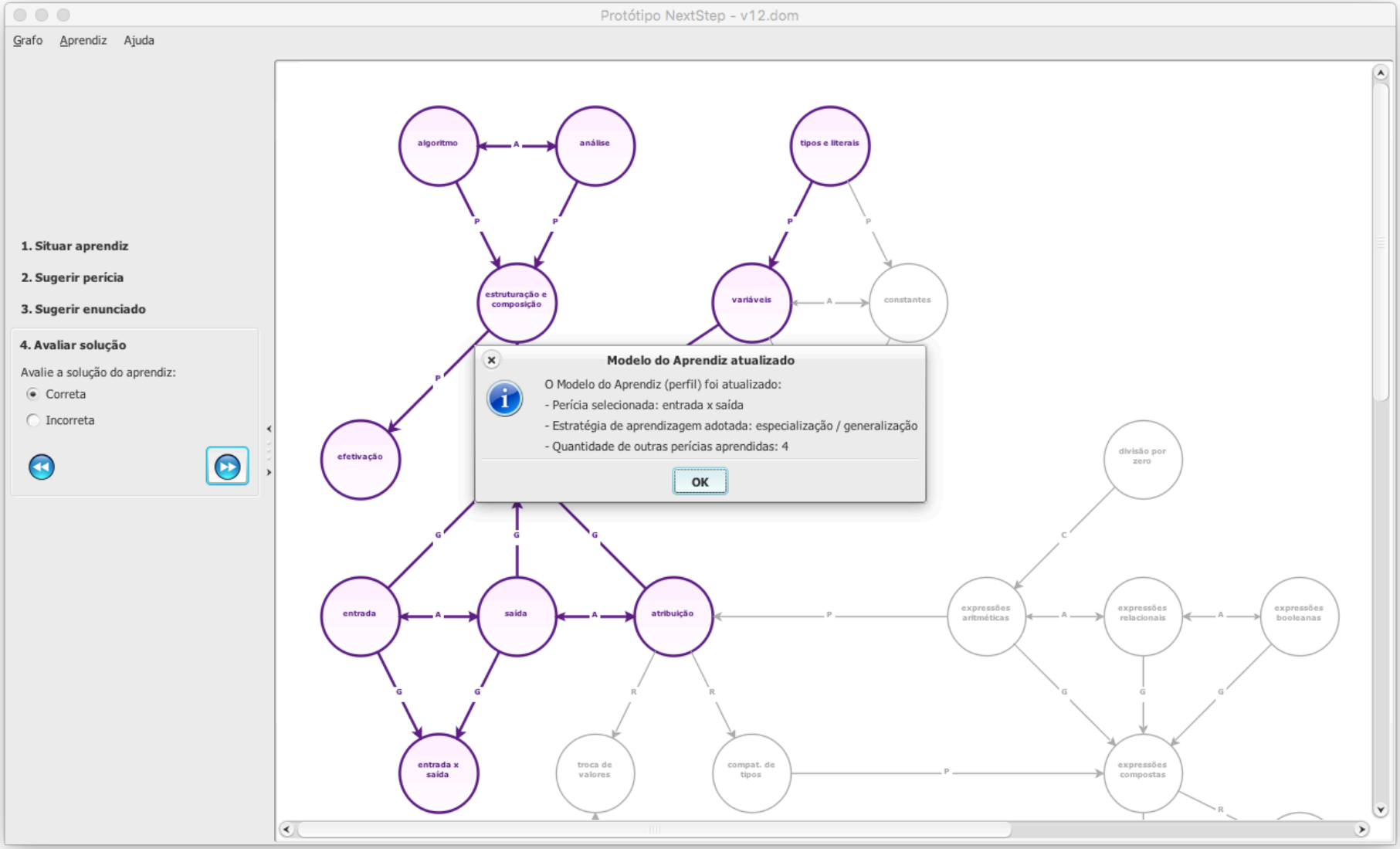

Protótipo NextStep - v11.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
2. Sugerir perícia
Selecione uma das perícias sugeridas:
atribuição (3, 24)
3. Sugerir enunciado
4. Avaliar solução
algoritmo
análise
tipos e literais
estruturação e composição
variáveis
constantes
efetivação
instruções simples
variáveis x constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas


Protótipo NextStep - v11.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
2. Sugerir perícia
Selecione uma das perícias sugeridas:
entrada (3, 24)
3. Sugerir enunciado
4. Avaliar solução
algoritmo
análise
tipos e literais
estruturação e composição
variáveis
constantes
efetivação
instruções simples
variáveis x constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas


Protótipo NextStep - v11.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
2. Sugerir perícia
Selecione uma das perícias sugeridas:
entrada x saída (4, 38)
3. Sugerir enunciado
4. Avaliar solução
algoritmo
análise
tipos e literais
estruturação e composição
variáveis
constantes
efetivação
instruções simples
variáveis x constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas


Protótipo NextStep - v11.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
2. Sugerir perícia
Selecione uma das perícias sugeridas:
variáveis (3, 20)
3. Sugerir enunciado
4. Avaliar solução
algoritmo
análise
tipos e literais
estruturação e composição
variáveis
constantes
efetivação
instruções simples
variáveis x constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas


Protótipo NextStep - v12.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
2. Sugerir perícia
3. Sugerir enunciado
Selecione um dos enunciados sugeridos:
A.02 - Olá usuário (5, 11)
A.02 - Olá usuário (5, 11)
A.03 - Metade de um real (6, 12)
A.07 - Caixa eletrônico (7, 9)
A.08 - Conta bancária (7, 9)
A.09 - Número espelhado (7, 9)
A.10 - Conversão para binário (7, 9)
A.05 - Troca de valores (7, 11)
A.06 - Média final (7, 11)
4. Avaliar solução
algoritmo
análise
tipos e literais
estruturação e composição
variáveis
constantes
efetivação
instruções simples
variáveis x constantes
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas


Protótipo NextStep - v12.dom
Grafo
Aprendiz
Ajuda
1. Situar aprendiz
2. Sugerir perícia
3. Sugerir enunciado
4. Avaliar solução
Avalie a solução do aprendiz:
Correta
Incorreta
algoritmo
análise
tipos e literais
estruturação e composição
variáveis
constantes
efetivação
Modelo do Aprendiz atualizado
O Modelo do Aprendiz (perfil) foi atualizado:
- Perícia selecionada: entrada x saída
- Estratégia de aprendizagem adotada: especialização / generalização
- Quantidade de outras perícias aprendidas: 4
OK
divisão por zero
entrada
saída
atribuição
expressões aritméticas
expressões relacionais
expressões booleanas
entrada x saída
troca de valores
compat. de tipos
expressões compostas

# Estudo Empírico

## Sujeitos

- Três docentes que ministram disciplinas introdutórias de Programação.

## Instrumentos

1. Texto de apresentação da pesquisa.
2. Conhecimento do domínio em grafo genético plotado.
3. Catálogo com os enunciados em cartões no tamanho A5.
4. Questionário.

# Estudo Empírico

## Procedimentos

- Foram realizadas simulações no protótipo.
- Objetivo de contrastar com as respostas dos docentes.
- Foi assumida sempre a primeira sugestão da ferramenta para perícia e enunciado.

# Estudo Empírico

1. Ordenar os enunciados de acordo com a própria sequência didática.
   - Não houve inversões de conteúdos.

2. Sugerir o próximo conteúdo, dado o estado atual do aprendiz.
   - O protótipo teve o mesmo comportamento dos docentes.

3. Sugerir o próximo conteúdo, dado o grafo genético com o estado atual do aprendiz.
   - O protótipo teve o mesmo comportamento de 2 dos docentes.

# Considerações Finais

- A solução proposta obteve resultados bastante próximos àqueles fornecidos por tutores humanos.
- Não houve inversões de ordem significativas nas sugestões de perícias ou de enunciados feitas pelo protótipo.
- A ordem dos enunciados é sensível, em certo grau, a didática de cada tutor humano em particular.
- Os resultados podem se estender a outros domínios de conhecimento.

# Trabalhos Futuros

1. Condução de experimentos adicionais.
2. Avaliação e ajuste dos parâmetros do processo.
3. Melhoria do processo de avaliação das resoluções dos aprendizes.
4. Embarcar a solução em um ambiente de ensino.

# NextStep: Um Protótipo para o Sequenciamento Inteligente e Adaptativo de Enunciados em Programação de Computadores

caroll-m@hotmail.com

BlackFace
GROUP / UTFPR-GP